

TRUSTIA AUTONOMOUS SYSTEMS

Milli Çift Amaçlı (Dual-Use) Seviye 4 Otonomi ve Tehdit Füzyonu Yazılım

Teknopark ■stanbul Cube Incubation (Cube GO) Ön Kuluçka Resmi Ba■vuru ve Proje Tanıtım Dosyası

Kurucu & CEO: Murat Furkan Bayram	Web Platformu: https://trustia.com.tr
Kurumsal E-posta: kariyer@trustia.com.tr	GitHub: https://github.com/Trustia/Trustia
Telefon: +90 537 064 04 60	LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/trustia
Mevcut Ba■ar■lar: ■TO BTM 2026 Kabulü // Y Combinator Fall 2026 Adayı	Devlet Tescilleri: SSB 100/100 // KOSGEB ■leri Giri■imci // TÜB■TAK ARB■S

1. Problem Tanım ve Milli Otonomi İhtiyacı

Modern hareket sahalarında ve elektronik harp koşullarında GPS sinyalleri düman unsurlarca karartılmakta (jamming) veya sahte koordinatlarla yanıltılmaktadır (spoofing). Geleneksel savunma devleri araç başına 3-5 Milyon Dolar maliyetli monolitik ■KA'lar satmakta ve teslimatlar yıllar sürmektedir. Sivil mobilitede ise Türkiye ve EMEA bölgesinde başmız, yerli bir Seviye 4 robotaksi altyapısı bulunmamaktadır.

Trustia'nın Çözümü: Her türlü ticari binek/ticari araç (TOGG, Mercedes, Ford) ve zırlı askeri ■asiyi (BARKAN, ALPAR, Kirpi vb.) standart endüstriyel CAN-Bus protokolü (SAE J1939 / CAN 2.0B) üzerinden **15 dakikada Seviye 4 tam otonom araca dönüştüren donanım-ba■mız yerli otonomi yazılımı.**

2. Derin Teknoloji & Algoritma Mimarisi

Alt Sistem / Katman	Kullanılan Algoritma / Protokol	Teknik Fonksiyon & Performans
Sensör Füzyonu & Konum	400Hz ESKF (Hata Durumu Kalman Filtresi)	GPS sinyali tamamen kesildiğinde bile IMU + Tekerlek odometrisi ile santimetre hassasiyetinde yönelim.
Haritalama (SLAM)	2D/3D NDT + ICP Pose-Graph SLAM	3D LiDAR nokta bulutlarıyla önceden haritalanmamış bilinmeyen arazilerde anlık 3B harita çıkarma.
Kinematik Rota Planlama	Ackermann Hibrit A* + DWA Engel Kaçma	Araçın fiziksel dönüş yarıçapına ve dinamik engellere göre milisaniyede hesaplanarak optimal rota üretimi.
Elektronik Harp Kalkanı	Anti-GPS Spoofing + HMAC-SHA256	Sahte GPS saldırılarının anında tespit edip izole eden ve komuta telsiz başının askeri ■ifreleyen güvenlik.
Savunma Haberleşmesi	NATO STANAG 4586 + SAE AS6091 (JAUS)	Milli ve müttefik C2 komuta kontrol sistemleriyle tam tak-çalıştır askeri entegrasyon.

3. 1.281 Otomatik Test & Sıfır Dikkatli Ba■mımlılık Doğrulaması

Trustia otonomi çekirdeği, AST resmi denetim raporuyla belgelendiği üzere **%100 saf Python standart kütüphanesi** ile geliştirilmiştir. ■nternet başmımlılığı, sürüm çökmesi veya harici lisans riski taşımaz. Tam **1.281 birim ve entegrasyon testi %100 başarıyla (PASS)** sonuçlanmıştır.

4. Resmi Akreditasyonlar, Ödüller ve Kurumsal Başarılar

■TO BTM Ön Kuluçka Kabulü (2026): ■stanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi nihai değerlendirilmesinden geçerek Ön Kuluçka'ya kabul edildi.	Y Combinator (Fall 2026): Silikon Vadisi Y Combinator programına çift amaçlı otonomi ve savunma teknolojisi kategorisinde başvuru yapıldı, aktif değerlendirilmede.
SSB & BTK Savunma Sanayii 100/100 Tam Puan: Savunma Sanayii Ba■kanlığı ve BTK Akademi Savunma Teknolojileri s■navında Türkiye 1.'lisi (Doğrulama No: L2zPtN4X1ZJ).	KOSGEB ■leri Giri■imcilik Sertifikası: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ■leri Giri■imci unvanı ve resmi tescil (Belge No: KSB01UGE0115153370).
TÜB■TAK ARB■S Ulusal Ara■tırma: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara■tırma Kurumu Ulusal Ar-Ge Ara■tırma kaydı (ID: TBTK-0229-6571).	ASELSAN Tedarikçi Adayı: ASELSAN Milli Savunma Tedarikçi Aday Portalı aktif kaydı (Sicil Ref: 0050569CCE941FD1A49FCEFB9B7BE7D6).

5. Modeli, Ticarileşme ve Teknopark İstanbul Hedefleri

Modeli:

1. Askeri İKADönüşüm Kiti: Araç başına \$150.000 – \$350.000 dönüşüm + \$30.000/yıllık tekrarlayan C2 yazılım lisansı.
2. Sivil Robotaksi & Filo: Mil başına \$0.80 otonom yolcu taşıma komisyonu ve B2B filo otonomi lisanslama.

Teknopark İstanbul'da Yapılacak Faaliyetler:

Teknopark İstanbul ve Cube Incubation bünyesinde, ASELSAN, HAVELSAN ve STM gibi savunma ana yüklenicileriyle ortak çalışma zemininde, yazılımın donanım-ıçi (HIL) testlerinin tamamlanması, fiziksel araç prototipi üzerinde saha sürüş denemelerinin icra edilmesi ve ilk askeri pilot projenin başlatılması hedeflenmektedir.

TRUSTIA AUTONOMOUS SYSTEMS (ENGLISH EXECUTIVE DOSSIER)

National Dual-Use Level 4 Autonomy & Threat Fusion Software Stack
Official Executive Presentation & Proposal for Teknopark Istanbul Cube Incubation (Cube GO)

Founder & CEO: Murat Furkan Bayram	Live Platform: https://trustia.com.tr
Corporate Email: kariyer@trustia.com.tr	GitHub Repo: https://github.com/Trustia/Trustia
Direct Phone: +90 537 064 04 60	LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/trustia
Current Traction: BTM Pre-Incubation Accepted // Y Combinator Fall 2026 Candidate	Accreditations: SSB 100/100 Score // KOSGEB Advanced Entrepreneur // TÜB■TAK ARB■S

1. Executive Summary & Core Value Proposition

Trustia develops a hardware-agnostic, dual-use Level 4 autonomous driving software stack engineered for GPS-denied electronic warfare theaters and civilian urban mobility. By interfacing directly with standard automotive and tactical platforms via industrial CAN-Bus (SAE J1939 / CAN 2.0B), Trustia converts standard passenger cars (TOGG, Mercedes, Toyota) and armored carriers into autonomous assets in under 15 minutes at 1/10th the cost of monolithic defense contractors.

2. Deep-Tech Algorithmic Capabilities

Subsystem Layer	Algorithms & Protocols	Operational Capabilities
Localization Fusion	400Hz ESKF (Error-State Kalman Filter)	Continuous centimeter-level pose tracking via IMU and wheel odometry during total GPS blackout.
Perception & SLAM	3D NDT + ICP Pose-Graph SLAM	Real-time 3D spatial mapping and obstacle classification in unmapped rugged off-road environments.
Kinematic Planning	Ackermann Hybrid A* + DWA Avoidance	Collision-free trajectory generation constrained to physical steering limits and dynamic hazard fields.
Electronic Warfare Shield	Anti-GPS Spoofing + HMAC-SHA256	Autonomous spoofing detection and isolation with military cryptographic command authentication.
Defense Interoperability	NATO STANAG 4586 + SAE AS6091 (JAUS)	Standardized command and control integration across NATO-compliant UGV ground stations.

3. Formal Verification & Deterministic Execution

Architected with zero third-party dependency vulnerabilities (100% native Python standard library), Trustia is validated against **1,281 automated unit and integration tests (100% pass rate)**, guaranteeing deterministic, real-time execution across embedded NVIDIA Jetson AGX Orin hardware platforms.

4. Track Record, Institutional Accreditations & Pipeline

- **Istanbul Chamber of Commerce (BTM):** Officially accepted into the Pre-Incubation program.
- **Y Combinator (Fall 2026):** Under active review for the Silicon Valley dual-use deep-tech cohort.
- **Turkish Defense Industry Agency (SSB) & BTK Academy:** Perfect 100/100 score in Defense Technologies (ID: L2zPtN4X1ZJ).
- **KOSGEB Advanced Deep-Tech Entrepreneurship:** Officially certified by the Ministry of Industry and Technology (ID: KSB01UGE0115153370).
- **TÜB■TAK ARB■S:** National R&D; Researcher Accreditation (ID: TBTK-0229-6571).
- **ASELSAN Supplier Candidate:** Registered under national defense candidate supplier portal (Ref: 0050569CCE941FD1A49FCEFB9B7BE7D6).